Universidad de los Andes

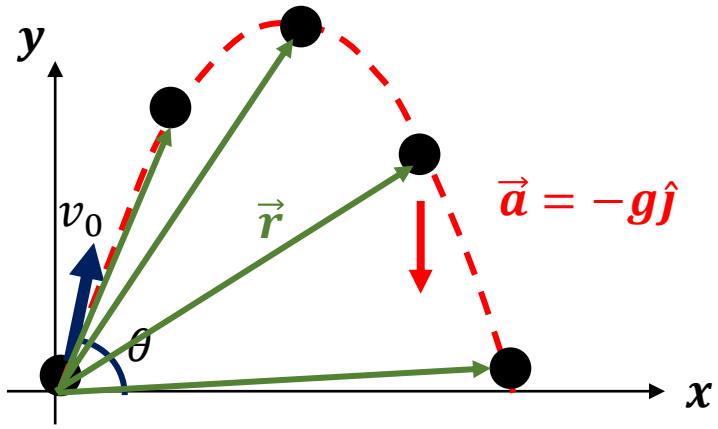
Departamento de Física

FÍSICA1 – 2026-2

Magistral prof. Carlos Ávila

MOVIMIENTO PARABÓLICO

Movimiento en 2 dimensiones: Movimiento Parabólico



Vector aceleración:

$$\vec{a} = a_x\hat{\imath} + a_y\hat{\jmath}$$

Pero:
$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \vec{a} = -g\hat{\jmath}$$

Como tenemos movimiento con aceleración constante:

$$v_x = v_{i,x} + a_x t \quad \Rightarrow \quad v_x = v_{i,x}$$

$$v_y = v_{i,y} + a_y t \quad \Rightarrow \quad v_y = v_{i,y} - gt$$

Vector velocidad: $\vec{v} = v_{i,x}\hat{\imath} + (v_{i,y} - gt)\hat{\jmath}$

$$x = x_i + v_{i,x}t + \frac{1}{2}a_x t^2 \quad \Rightarrow \quad x = x_i + v_{i,x}t$$

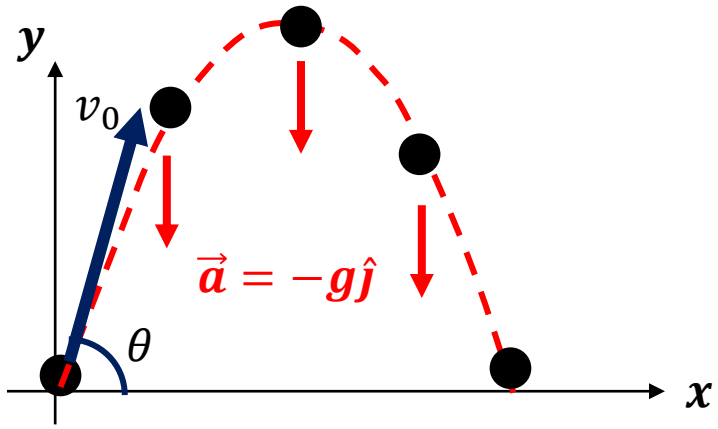
$$\mathrm{y} = y_i + v_{i,y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 \quad \Rightarrow \quad \mathrm{y} = y_i + v_{i,y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

Vector posición:

$$\vec{r} = (x_i + v_{i,x}t)\hat{\imath} + \left(y_i + v_{i,y}t - \frac{1}{2}gt^2\right)\hat{\jmath}$$

MOVIMIENTO PARABÓLICO

Si lanzamos al aire un objeto con un ángulo de inclinación:

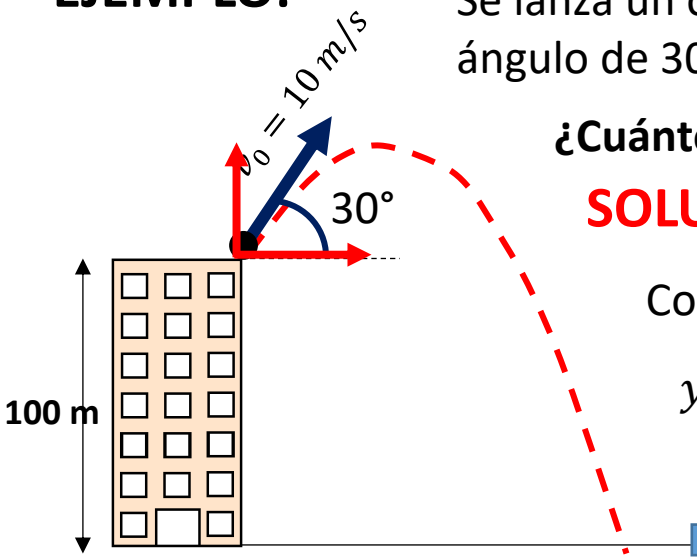


- Consideramos que el efecto del aire es despreciable.
- Cuando el objeto está en al aire solo tiene aceleración debido a la gravedad:

$$a_x = 0 \; ; \quad a_y = -g$$

$$\begin{cases} v_x = v_{ix} \\ x = x_i + v_{ix}t \end{cases} \qquad \begin{cases} v_y = v_{iy} - gt \\ y = y_i + v_{iy}t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

EJEMPLO:



Se lanza un objeto, desde la terraza de un edificio de 100 m de altura, con una rapidez de 10 m/s a un ángulo de 30° con la horizontal. El objeto sigue la trayectoria mostrada.

¿Cuánto tiempo dura el objeto en el aire? ¿Qué distancia horizontal recorre?

SOLUCIÓN: Definimos marco de referencia: el punto de lanzamiento.

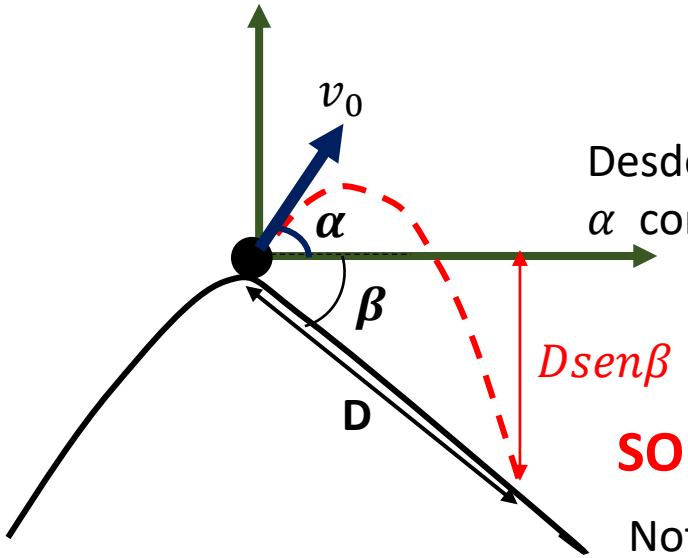
Como conocemos la posición vertical inicial y final, empezamos con la ecuación:

$$y = y_i + v_{iy}t - \frac{1}{2}gt^2 \xrightarrow{\text{Usamos S.I.}} -100 = 0 + 10sen30°t - 5t^2 \Rightarrow t^2 - t - 20 = 0$$

$$t = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4 * 20}}{2} = \frac{1 \pm 9}{2}\ s \qquad \text{Se necesita t>0} \Rightarrow t = 5\ s$$

La distancia horizontal recorrida la hallamos con: $x = x_i + v_{ix}t \Rightarrow x = 0 + 10cos30° * 5 = 25\sqrt{3}$ m

EJEMPLO



Desde la parte más alta de una montaña se lanza un objeto con una rapidez v_0 a un ángulo α con la horizontal. La montaña tiene una inclinación β como indica la figura.

Determinar la distancia D desde el punto de lanzamiento, medida sobre la montaña, donde el objeto cae.

SOLUCIÓN: Primero definimos nuestro marco de referencia: Punto de lanzamiento.

Notar que las posiciones finales horizontal y vertical las podemos escribir en términos de D: $y_f = -Dsen\beta$ $\quad x_f = -Dcos\beta$

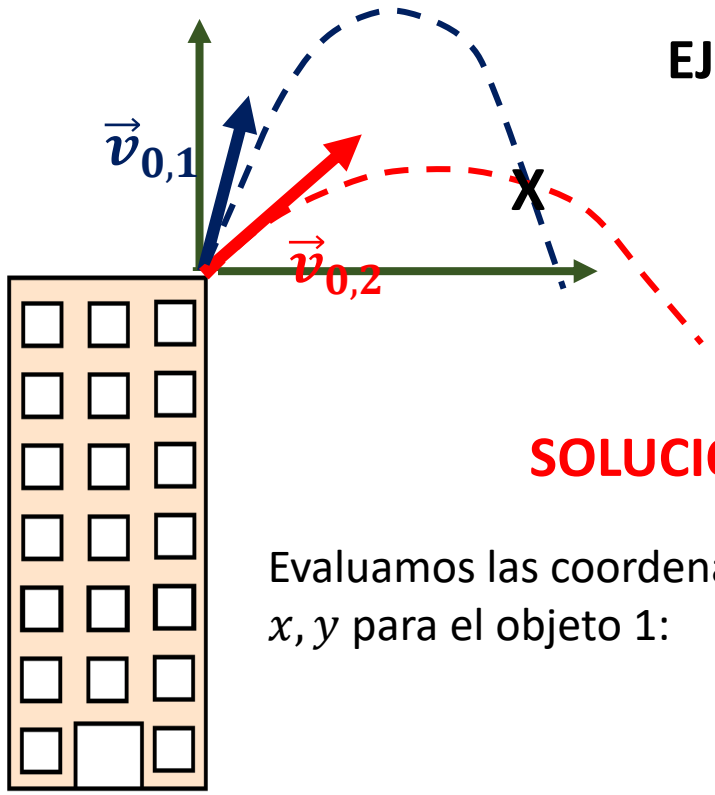
Evaluamos la ecuación de posición en x: $x = x_i + v_{ix}t$ ➡ $Dcos\beta = 0 + v_0 cos\alpha\, t$

De esta última ecuación podemos despejar el tiempo: $\boxed{1)\ t = \frac{Dcos\beta}{v_0 cos\alpha}}$

Evaluemos la ecuación de posición en y : $y = y_i + v_{iy}t - \frac{1}{2}gt^2$ ➡ $\boxed{2)\ -Dsen\beta = 0 + v_0 sen\alpha\, t - \frac{1}{2}gt^2}$

Reemplazamos 1) en 2): $-Dsen\beta = v_0 sen\alpha \left(\frac{Dcos\beta}{v_0 cos\alpha}\right) - \frac{1}{2}g\left(\frac{Dcos\beta}{v_0 cos\alpha}\right)^2$ ➡ $-Dsen\beta = Dtan\alpha\, cos\beta - \frac{gD^2 cos^2\beta}{2v_0^2 cos^2\alpha}$

➡ $\frac{gDcos^2\beta}{2v_0^2 cos^2\alpha} = sen\beta + tan\alpha\, cos\beta$ ➡ $\boxed{D = \frac{2v_0^2 cos^2\alpha}{gcos^2\beta}(sen\beta + tan\alpha\, cos\beta)}$



EJEMPLO

Desde la terraza de un edificio se lanzan, en instantes diferentes, dos objetos con velocidades iniciales:

$$\vec{v}_{0,1} = (2\hat{\imath} + 10\hat{\jmath})\ m/s \qquad \vec{v}_{0,2} = (4\hat{\imath} + 5\hat{\jmath})\ m/s$$

¿ Cuál es la diferencia de tiempo entre lanzamientos para que los objetos colisionen en el aire?

SOLUCIÓN:

Empezamos definiendo nuestro marco de referencia: Punto de lanzamiento.

Evaluamos las coordenadas x, y para el objeto 1:

$$\begin{cases} x_1 = x_{i1} + v_{i1x}t_1 \\ y_1 = y_{i1} + v_{iy1}t_1 - \frac{1}{2}gt_1^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2t_1 \\ y_1 = 10t_1 - 5t_1^2 \end{cases}$$

Ahora, evaluamos las coordenadas x, y para el objeto 2:

$$\begin{cases} x_2 = x_{i2} + v_{i2x}t_2 \\ y_2 = y_{i2} + v_{iy2}t_2 - \frac{1}{2}gt_2^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 4t_2 \\ y_2 = 5t_2 - 5t_2^2 \end{cases}$$

Notar que como los objetos son lanzados en tiempos diferentes, usamos índices diferentes para las variables de tiempo para cada cuerpo.

Cuando los cuerpos chocan sus coordenadas Son las mismas: $x_1 = x_2;\ \ y_1 = y_2$

$\Rightarrow 2t_1 = 4t_2 \Rightarrow$ 1) $t_1 = 2t_2$

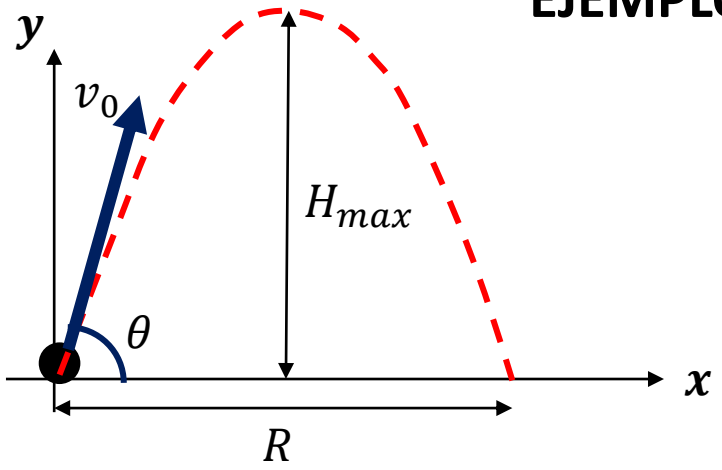
2) $10t_1 - 5t_1^2 = 5t_2 - 5t_2^2$

Reemplazamos 1) en 2): $10 * 2t_2 - 5(2t_2)^2 = 5t_2 - 5t_2^2 \Rightarrow 15t_2 = 15t_2^2 \Rightarrow t_2 = 1s$

De 1) $t_1 = 2s$

$\Rightarrow t_1 - t_2 = 1s$

El objeto 2 hay que lanzarlo 1 seg. después de haber lanzado el objeto 1.



EJEMPLO Se lanza un objeto con una rapidez v_0 a un ángulo θ con la horizontal.

Hallar:
A. Tiempo que dura en el aire (t_{vuelo})
B. Alcance horizontal (R)
C. Altura máxima (H_{max})

SOLUCIÓN: El marco de referencia lo colocamos en el punto de lanzamiento: $x_i = 0 \ ; \ y_i = 0$

A) La posición vertical final, al cabo de todo el recorrido es $y = 0$ ➡ $y = y_i + v_{iy}t - \frac{1}{2}gt^2$ ➡ $0 = 0 + v_0 sen\theta t - \frac{1}{2}gt^2$ ➡ $\boxed{t = \frac{2v_0 sen\theta}{g} = t_{vuelo}}$

B) Alcance horizontal: ➡ $x = x_i + v_{ix}t$ ➡ $R = v_0 cos\theta \left(\frac{2v_0 sen\theta}{g}\right)$ ➡ $R = \frac{v_0^2 2sen\theta cos\theta}{g}$ ➡ $\boxed{R = \frac{v_0^2 sen2\theta}{g}}$

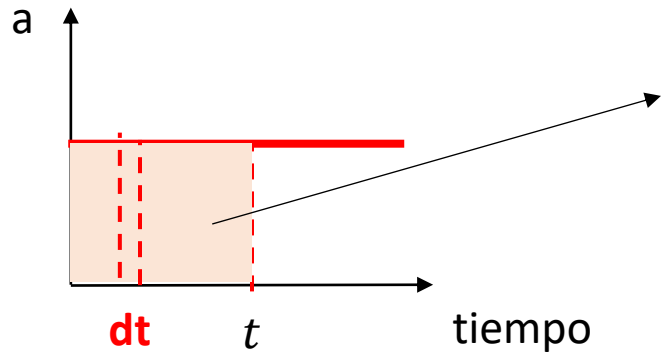
C) En el punto más alto de la trayectoria: $v_y = 0$ ➡ $v_y = v_{iy} - gt$ ➡ $0 = v_0 sen\theta - gt$ ➡ $\boxed{t = \frac{v_0 sen\theta}{g} = t_{subida}}$

➡ $y = y_i + v_{iy}t - \frac{1}{2}gt^2$ ➡ $H_{max} = +v_0 sen\theta \left(\frac{v_0 sen\theta}{g}\right) - \frac{1}{2}g\left(\frac{v_0 sen\theta}{g}\right)^2$ ➡ $H_{max} = \frac{v_0^2 sen^2\theta}{g} - \frac{1}{2}g\frac{v_0^2 sen^2\theta}{g^2}$

➡ $\boxed{H_{max} = \frac{v_0^2 sen^2\theta}{2g}}$

VELOCIDAD Y ACELERACIÓN POR INTEGRACIÓN

Miremos el caso de aceleración constante:



El área bajo la curva de la gráfica aceleración vs tiempo es:

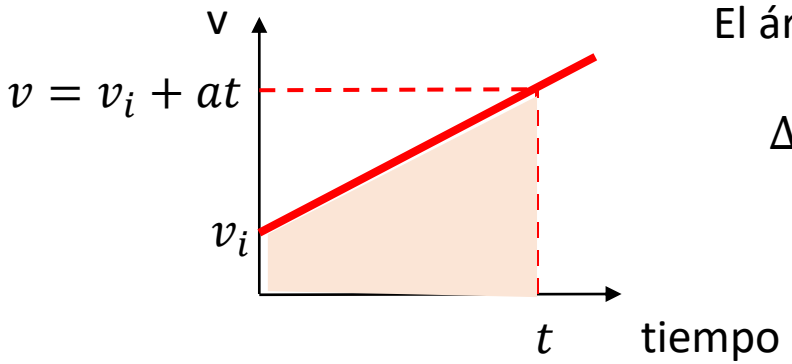
$$\Delta v = at$$

$$v - v_i = at \quad \Rightarrow \quad \boxed{v = v_i + at}$$

Cambio de velocidad = área bajo la curva aceleración vs tiempo.

Área bajo la curva a vs t = $\int adt$

dt = diferencial de tiempo infinitesimalmente pequeño. $\Rightarrow$ $\boxed{v - v_i = \int adt}$



El área bajo la curva de la gráfica velocidad vs tiempo es:

$$\Delta x = x - x_i = v_i t + \frac{1}{2}(at)t = v_i t + \frac{1}{2}at^2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{x = x_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2}$$

Cambio de posición = área bajo la curva velocidad vs tiempo.

Área bajo la curva v vs t = $\int vdt$ $\Rightarrow$ $\boxed{\Delta x = x - x_i = \int vdt}$